Table des matières

1 Objectif 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés : Standard vs Étendues 2
4 Topologie et Plan d'Adressage 2
5 Procédure de Configuration 3
5.1 ACL Standard (Protection Simple) 3
5.2 ACL Étendue (Filtrage Précis) 4
6 Vérifications 4
7 Dépannage 5
8 Conseils et Bonnes Pratiques 5
9 Procédures Liées 5

1 Objectif

L'objectif est de sécuriser le réseau en filtrant le trafic. Nous allons définir quelles communications sont autorisées et quelles communications sont interdites entre les VLANs.

2 Contexte et Justification

Sans ACL, un routeur laisse tout passer (c'est son métier de router). Or, en entreprise, le service Comptabilité ne doit pas être accessible par le Wi-Fi Invité, et les étudiants ne doivent pas accéder à l'interface d'administration des serveurs.

- **Analogie :** Le routeur sans ACL est un simple carrefour routier. Le routeur avec ACL devient un **poste de douane**. Le douanier (l'ACL) inspecte chaque véhicule (paquet) et décide : « Toi tu passes », « Toi tu fais demi-tour ».

3 Concepts Clés : Standard vs Étendues

Tableau 1 — *ACL standard et étendue*

Type	Numéros	Filtrage basé sur	Placement
Standard	1 – 99	Adresse IP source uniquement	Le plus près possible de la **destination**
Étendue	100 – 199	Source, destination, protocole et port	Le plus près possible de la **source**

Refus implicite : À la fin de chaque liste, il y a une règle invisible qui dit « interdire tout le reste ». Si vous n'autorisez pas explicitement le trafic, il sera bloqué.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Un routeur central (R-CORE) gère trois zones :

- **VLAN 10 (ADMIN)** : Les employés de confiance.
- **VLAN 20 (INVITES)** : Le Wi-Fi visiteurs (ne doit accéder qu'au serveur web en interne).
- **VLAN 30 (SERVEURS)** : Contient un serveur web et un serveur de fichiers.

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
R-CORE	G0/0.10	192.168.10.254 /24	Passerelle ADMIN
	G0/0.20	192.168.20.254 /24	Passerelle INVITES
	G0/0.30	192.168.30.254 /24	Passerelle SERVEURS
PC-STA	NIC	192.168.10.50 /24	PC stagiaire
SW01	NIC	/	Switch
SRV-WEB	NIC	192.168.30.50 /24	Serveur Web
AP-Invites	NIC	/	Wi-Fi Invités

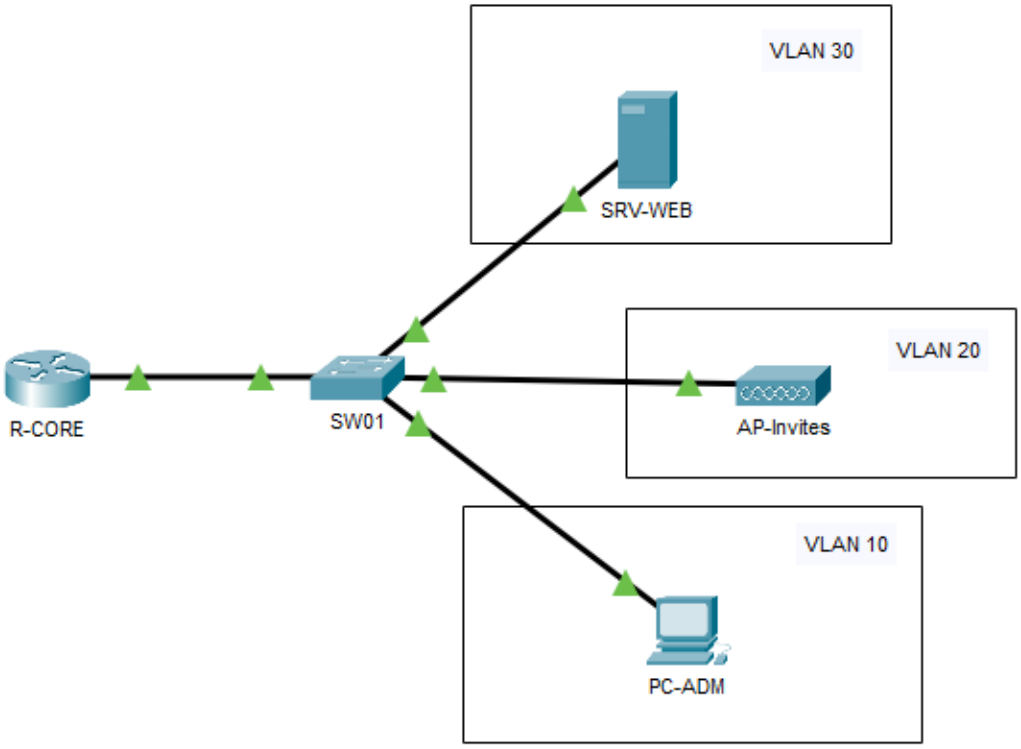


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Procédure de Configuration

5.1 ACL Standard (Protection Simple)

Objectif : Empêcher totalement le PC d'un stagiaire (192.168.10.50) d'accéder au réseau des serveurs (VLAN 30).

Placement : Standard = près de la destination, donc sur l'interface du VLAN 30.

1. Créez la règle (refuser le PC, autoriser les autres) :

```
R-CORE(config)# access-list 10 deny host 192.168.10.50
R-CORE(config)# access-list 10 permit any
```

```
R-CORE(config)#access-list 10 deny host 192.168.10.50
R-CORE(config)#access-list 10 permit any
R-CORE(config)#
```

Figure 2 — *ACL standard 10*

2. Appliquez la règle sur l'interface de destination (en **sortie** vers le VLAN 30) :

```
R-CORE(config)# interface g0/0.30
R-CORE(config-subif)# ip access-group 10 out
```

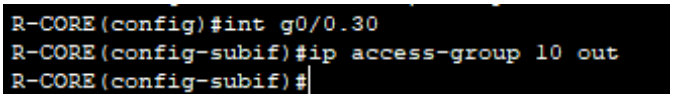


Figure 3 — *ACL 10 appliquée en sortie sur g0/0.30*

5.2 ACL Étendue (Filtrage Précis)

Objectif : Les INVITES (VLAN 20) peuvent consulter le serveur web (HTTP/HTTPS), mais n'ont pas le droit de faire de ping ni de se connecter en SSH/FTP.

Placement : Étendue = près de la source, donc sur l'interface du VLAN 20, pour bloquer le trafic indésirable avant qu'il ne traverse le routeur.

1. Créez la règle 100 :

```
R-CORE(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50 eq
80
R-CORE(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.50 eq
443
```

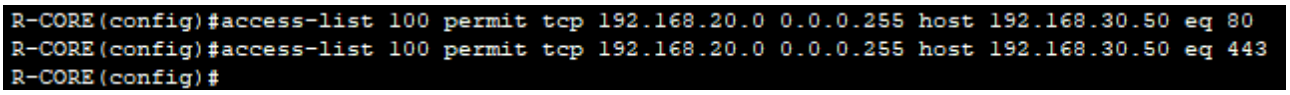


Figure 4 — *ACL étendue 100*

> On autorise les ports 80 et 443. Tout le reste, y compris le ping, est bloqué par le refus implicite en fin de liste.

2. Appliquez la règle sur l'interface source (en **entrée** depuis le VLAN 20) :

```
R-CORE(config)# interface g0/0.20
R-CORE(config-subif)# ip access-group 100 in
```

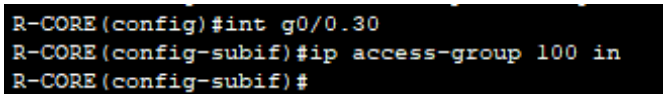


Figure 5 — *Application de l'ACL 100 en entrée*

> La capture montre l'interface g0/0.30 : appliquez bien l'ACL 100 sur la sous-interface des invités, g0/0.20, comme l'impose la règle de placement d'une ACL étendue.

6 Vérifications

Vérifier la configuration :

- `show access-lists` : Affiche les règles et le nombre de fois qu'elles ont été déclenchées (« matches »).
- `show ip interface [interface]` : Confirme si une ACL est appliquée en In ou Out.

Test de l'ACL Standard (Stagiaire) :

- Depuis le PC stagiaire (192.168.10.50) : `ping 192.168.30.50` -> **Échec** (Destination unreachable).
- Depuis un autre PC Admin (ex : .51) : `ping 192.168.30.50` -> **Succès**.

Test de l'ACL Étendue (Invités) :

- Depuis le Wi-Fi invité : ouvrir le navigateur web vers 192.168.30.50 -> **Succès** (la page s'affiche).
- Depuis le Wi-Fi invité : `ping 192.168.30.50` -> **Échec** (Request timed out).

7 Dépannage

L'ordre des lignes est vital : Le routeur lit l'ACL de haut en bas. Dès qu'une condition est remplie, il s'arrête.

- **Erreur classique :** Mettre un `permit any` au début. Résultat : tout passe, les lignes « deny » en dessous sont ignorées.

Problème de sens (In/Out) :

- **IN** : Trafic qui *entre* dans le routeur (venant du câble).
- **OUT** : Trafic qui *sort* du routeur (allant vers le câble).
- Visualisez-vous à l'intérieur du routeur pour décider.

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Utiliser des ACL nommées :

- Plutôt que des numéros (10, 100), utilisez des noms. C'est plus facile à modifier (on peut supprimer une ligne spécifique sans tout réécrire).
- **Syntaxe :** `ip access-list extended <NOM>`.

Utiliser la commande `remark` :

- Ajoutez des commentaires dans vos ACL pour vous souvenir de leur but 6 mois plus tard.
- **Commande :** `access-list 100 remark <commentaire>`.

Ne jamais s'enfermer dehors :

- Si vous appliquez une ACL sur la ligne VTY (Telnet/SSH) pour l'administration à distance, assurez-vous d'autoriser votre propre IP en premier, sinon vous perdrez la main sur le routeur !

9 Procédures Liées

- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Routeur Cisco *(Protéger l'accès d'administration par une ACL)*
- NAT Dynamique et PAT *(Définir le trafic à traduire avec une ACL)*

- Routage Inter-VLANs avec un Routeur (Router-on-a-Stick) *(Filtrer le trafic entre VLANs)*
- Configuration Initiale et Sécurisation d'un Switch Cisco *(Sécurisation complémentaire côté commutation)*